

Лабораторна робота №4 Файлова система (частина 1)

Презентація

Ця лабораторна робота не є моделлю,
але ще не є реальним драйвером ФС

Жорсткі посилання на файли

На файл можуть вказувати кілька жорстких посилань. У дескрипторі файлу є поле, в якому драйвер ФС веде облік кількості жорстких посилань, які вказують на файл.

Ім'я файлу	Номер дескриптора
file.txt	123
some.dat	78
document.txt	123
	-1
	-1
info.pdf	7

Вміст директорії, номер її дескриптору 1 (номером -1 позначені не дійсні записи директорії)

Дескриптор 1

```
type  = dir
nlink = 1
size  = ...
map   = ...
```

Дескриптор 123

```
type  = reg
nlink = 2
size  = ...
map   = ...
```

Дескриптор 78

```
type  = reg
nlink = 1
size  = ...
map   = ...
```

Дескриптор 7

```
type  = reg
nlink = 1
size  = ...
map   = ...
```

Дескриптори файлів

Багаторівнева карта номерів блоків

Багаторівнева карта номерів блоків дозволяє представляти вміст файлу великого розміру. При цьому карта в дескрипторі файлу містить невелику кількість номерів блоків файлу, тому розмір дескриптора файлу є помірним.

У реальних ФС карта номерів блоків у дескрипторі файлу може мати покажчики на три блоки з картами номерів блоків: single indirect (такий як на рисунку), double indirect (блок містить single indirect покажчики), triple indirect (блок містить double indirect покажчики).

Блок 72

10
5
321
-1
-1
8
72

Карта номерів блоків у дескрипторі файлу (номер блоку -1 позначає «блок», вміст якого дорівнює нулям)

55
2
9
-1
-1
-1
-1

Вміст файлу знаходиться в блоках 10, 5, 321, -1, -1, 8, 55, 2, 9, -1, -1, -1, -1

Приклади виконання команд

Нехай розмір блоку дорівнює 128 байт.

```
// Створюємо звичайний файл, виводимо інформацію про нього.
```

```
> create file.txt
```

```
> stat file.txt
```

```
id=123, type=reg, nlink=1, size=0, nblock=0
```

```
// Виведемо вміст директорії.
```

```
> ls
```

```
file.txt          => reg, 123
```

```
// Створюємо ще одне ім'я для файлу, виведемо вміст директорії.
```

```
> link file.txt document.txt
```

```
> ls
```

```
file.txt          => reg, 123
```

```
document.txt      => reg, 123
```

```
// Виведемо інформацію про файл, кількість жорстких посилань на файл буде 2.
```

```
> stat document.txt
```

```
id=123, type=reg, nlink=2, size=0, nblock=0
```

```
// Створюємо звичайний файл, виводимо вміст директорії.
> create some.dat
> ls
file.txt          => reg, 123
some.dat          => reg, 78
document.txt      => reg, 123

// Збільшуємо розмір файл, виводимо інформацію про нього, кількість залучених блоків дорівнює 0.
> truncate some.dat 1024
> stat some.dat
id=78, type=reg, nlink=1, size=1024, nblock=0

// Відкриваємо файл, записуємо 10 байт у нього та виводимо інформацію про нього,
// кількість залучених блоків буде 1.
> open some.dat
fd = 0
> write 0 10
0123456789
> stat some.dat
id=78, type=reg, nlink=1, size=1024, nblock=1

// Перевіряємо можливість вказувати зміщення для файлу.
> seek 0 7
> read 0 2
78
```

// Запишемо кілька байт у третій блок файлу.

> seek 0 256

> write 0 7

abcdefg

// Виведемо вміст перших трьох блоків файлу.

> seek 0 0

> read 0 384

0123456789\0\0\0\0...\0\0abcdefg\0\0\0...\0\0\0

// Виведемо інформацію про файл, кількість залучених блоків буде 2.

> stat some.dat

id=78, type=reg, nlink=1, size=1024, nblock=2

// Перевіримо чи можна працювати з файлом на який не вказує жодне жорстке посилання.

> unlink some.dat

> ls

file.txt => reg, 123

document.txt => reg, 123

> seek 0 0

> read 0 10

0123456789

> close 0